التّرْبِيَةُ العلْمِيّةُ

أحفظ : - تُصَنّفُ الْحَيَوَانَاتُ حَسْبَ نِظَامِ غِذَائِها إلى :

آكِلاَتُ اللُّحُومِ	آكلاتُ الْعُشْبِ	آكلاتُ كُلِّ شَيءٍ

- آكِلاَتُ اللُّحُومِ : لَهَا أَنْيَابٌ كَبِيرَةٌ وحادَةٌ وقَوَاطِعُ صَغِيرَةٌ وأَضْرَاسٌ مِنْشَارِيّةٌ.
- آكلاتُ الْعُشْبِ : لَهَا قَوَاطِعٌ مُتَطَوِّرَةٌ و أَضْرَاسٌ مُتَطَوِّرَةٌ .
- تُصَنّفُ الْحَيَوَانَاتُ حَسْبَ طريقة ووسط تنفسها إلَى :

التّنَفُّسُ الهَوائِي : ويَضُمُّ الحيَوانَاتِ البرِّيّةِ الّتي تَتَحَصّلُ على الْهَوَاءِ من الْجَوِّ

التّنَفُّسُ المَائِي : ويَضُمُّ الحيَوانَاتِ الّتي تَعِيشُ في الماءِ و الحَيوانَاتِ الّتي تَعِيشُ في الماءِ والبِّرِ معًا وتَحْصُلُ على الهواءِ مِنَ الهَوَاءِ الْمُذَابِ في الماءِ أَوْ مِنَ الْجَوِّ.

1 - أُصَنِّفُ الْحَيَوَانَاتِ بِحسَبِ نظَامِ غِذَائِها :

- الحمَارُ – القرْشُ – النّمرُ – الفأْرُ – الفيلُ
- الدُّبُّ – الْـقرْدُ – التّمْسَاحُ - الْمعْزَاةُ

آكِلاَتُ اللُّحُومِ	آكلاتُ الْعُشْبِ	آكلاتُ كُلِّ شَيءٍ
....	....	....
....	....	....
....	....	....

2- أَكْمِلْ الْجَدْوَلَ التّالِـي :

	النّسْرُ	الثّعْبَانُ	الزّرَافَةُ	الحصَانُ	الكَنْغَرُ	السّمَكَةُ
نَمَطُ التّنَفُّسِ	....	....	....	....	....	....
نَمَطُ الغذَاءِ	....	....	....	....	....	....

3- أُجِـيبُ بِـ (ص) أو (خ) وَضّعْ خَطًّا تَحْتَ الْخَطَأَ إِنْ وُجِدَ :

* نَتَعَرّفُ علَى الْحَيَوانِ عَنْ طَرِيقِ نظامِ أَسْنَانه (..........)

* الْجَمَلُ حَيَوَانٌ مِنْ آكلات اللُّحُومِ أَعِيشُ فِي البرِ والْماءِ أَتَنَقَلُ فِي الْمَاءِ بالسّبَاحَةِ وأَتَنَقَلُ في البر يالقفْزْ (..........)

*الفَهْدُ سُلُوكُهُ الغْذَائي الإِفْتِرَاسُ (..........)

* الثّعْلَبُ هُوَ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ اللاّحمَةَ (..........)

* يَتَحَصّلُ الدُّلْفِينُ عن الهَوَاءِ من الماءِ فَقَطْ (..........)

* التّمْسَاحُ مِنَ الحيوانات الّتي تَعِيشُ في الْماءِ (..........)

* الحُوتُ الأَزْرَقُ تَنَفُّسُهُ مَائي (..........)

* الثّعْلَبُ والسُّلَحْفَاةُ منَ الحيوانات البّرِيّة (..........)

* يُعْتَبَرُ الدُّبٌّ من آكَلات العُشْبِ (..........)

3 – أكملْ بِحَسَبِ مَعْلُوماتِي :

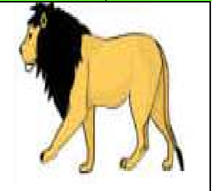
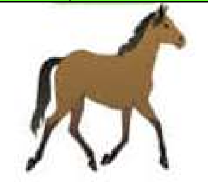
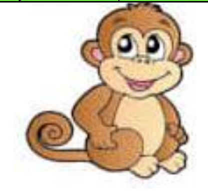
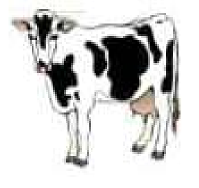
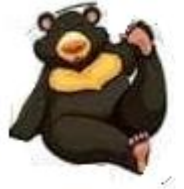
* تَتَمَيّزُ الحيوانات البِرِيّةُ بِتَنَفُّسٍ .... مثل .... و ....

وأَمّا الحيوانات الّتِي تَعِيشُ في الماءِ فَإِنّ تَنَفُّسِهَا .... مثل ....

وبَعْضُهَا يِتَنَفّسُ تَنَفُّسًا .... مثل .... و ....

* تَتَحَصّلُ الحيواناتُ الّتِي تَعِيشُ في البِّرِ على الهواءِ مِنَ .... أَمّا الحيواناتُ الّتي تَعِيشُ في الماءِ فَتَتَحَصّلُ على الهواءِ .... في ....

4- أُسَمِي الْحَيَوَانَ ثُمّ أَرْبِطُ بَيْنَ كُلِّ حَيَوَانٍ وَنِظَامِ غذَائه :

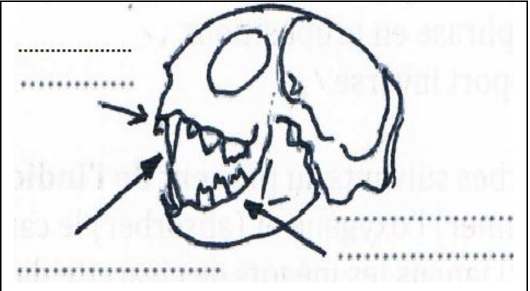
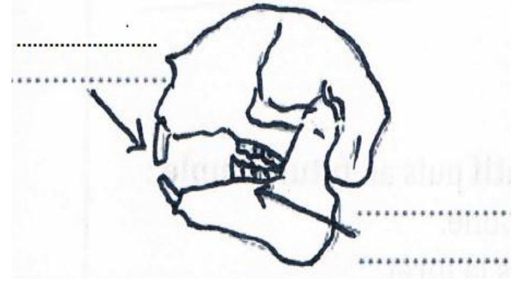
				
....	....	....	....	....

الْـعُـشْـبُ

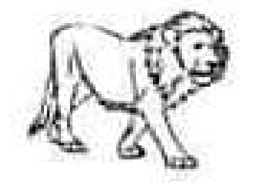
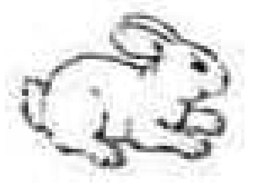
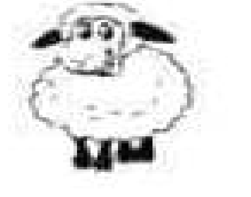
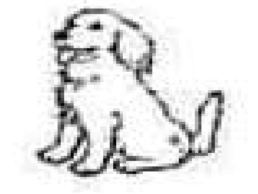
الْـلّـحْـمُ

5- لَاحِظْ الرَّسْمَ ثُمَّ أَكْمِلْ بِالْبَيَانَاتِ الآتِيَةَ :

- أَضْرَاسٌ منْشَارِيَّةٌ – أَنْيَابٌ حَادَةٌ - قَوَاطِعٌ صَغِيرَةٌ
- أَضْرَاسٌ مُتَطَوِّرَةٌ – قَوَاطِعٌ مُتَطَوِّرَةٌ

	
نِظَامُهُ الْغِذَائِي :..........................	نِظَامُهُ الْغِذَائِي :..........................

6- أَرْبِطْ بَيْنَ كُلِّ حَيَوَانٍ وَنِظَامِ أَسْنَانِهِ :

أَنْيَابٌ كَبِيرَةٌ وَأَضْرَاسٌ مِنْشَارِيَّةٌ

أَنْيَابٌ صَغِيرَةٌ وَأضْرَاسٌ مُتَطَوِّرَةُ

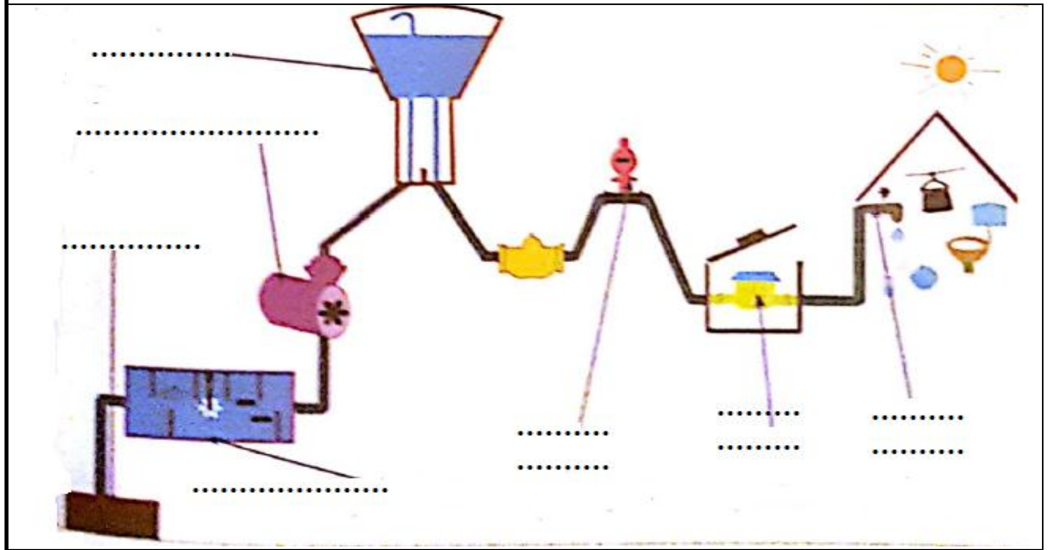
أحفظ : - المَاءُ ضَرُورِي لِحياةِ الإنْسانِ والحيَوَانِ وَالنَّباتِ .

- يَصِلنُا المَاءُ الشَّرُوبُ عَبْرَ شَبَكَةِ تَوْزِيعِ الماءِ الْمُتَكَوِّنَةِ مِنْ ((خَزّانٍ ، أَنَابِيبٍ ، تَوْصِيلاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، عَدّادٍ ، صَمّامَاتٍ)) .

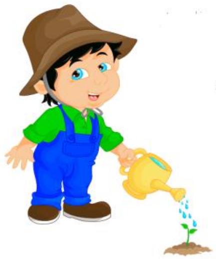
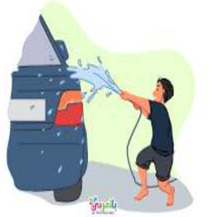
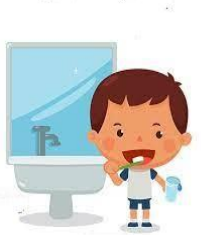
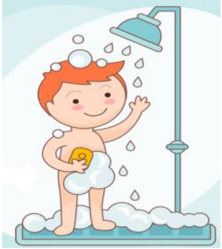
- نَحْتاجُ مَاءُ الْحَنَفِيّةِ في : الشُّرْبِ وَغَسْلِ الملابسِ والاِسْتِحْمامِ وَغسْلِ السَّيارَةِ ....

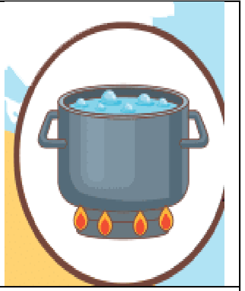
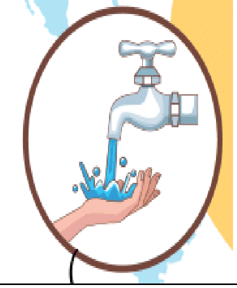
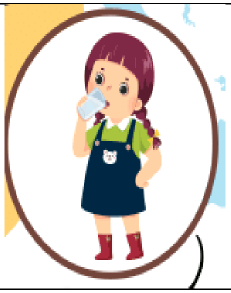
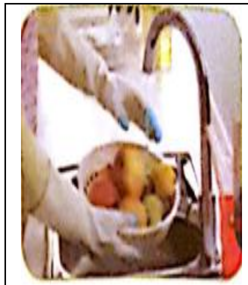
- لِماءِ الخَزّانِ مَصَادِرٌ مُخْتلِفَةٌ مِنْها: البَحْرُ ، السّدُ ، الْمُحيطاتُ ، الْمِيَاهُ الْجوْفِيّةُ ، مِيَاهُ الأَمْطَارِ وَالثُّلوجِ

7 – لاَحِظْ الرّسْمَ ثُمّ ضعْ عَلَيْهِ البَيانَاتِ :



8 - لاَحِظْ الصُّوَرَ ثم بَيّنْ استِعْمَالاتِ ماءِ الحَنَفيّةِ :

			
....	....	....	....

			
....	....	....	....

9 - أُجِـيبُ بِـ (ص) أو (خ) وَضَعْ خَطًّا تَحْتَ الْخَطَأَ إِنْ وُجِدَ :

* نُسَمي الماءَ الّذي نَشْرَبُهُ بالماءِ الشَّرُوب (..........)
* يَصِلُنا مَاءُ الحَنَفِيّة مِنْ مَاءِ الخَزّان (..........)
* كُلُّ الماءِ الْمَوْجود على سَطْحِ الأَرضِ صَالِحٌ لِلشُرْبِ (..........)
* يَصِلُنا الماءُ إلى المَنْزِلِ من شَبَكَة تَوْزيعِ الماء (..........)
* يَتمُّ تَطْهيرُ ماءِ الخَزّان قَبْلَ وُصوله الى الحَنَفيّة (..........)
* مَاءُ الحَنَفيّة غَيْرُ صالحٍ للاسْتعْمال (..........)
* نَقيسُ مَاءُ الحَنَفيّة باسْتّعْمالِ الْميزان (..........)
* الماءُ مَوْجودٌ بِكَثْرَةٍ لَيْسَ مِنَ الضَّرُوري الْمُحافَظَةُ عَلَيْهِ (..........)

10 - أُصَنِّفُ في الجَدْوَلِ التَّصَرُفاتِ التّالِيَةَ :

* أَتْرُكُ الحَنَفيّةَ مَفْتوحَةً * أَسْقي الأَشْجارَ بِالْمِرَشِ * أَغْسِلُ السّيارَةَ بالأُنْبوبِ
* أَسْتَحِمُّ كُلَّ يَوْمٍ * أُراقِبُ شَبَكَةَ تَوْزيعِ الْمِياه * أَتَوَضأُ بِاسْتِعْمالِ الدَّلْوِ

تَصَرُّفٌ فيهِ تَبْذِيرٌ لِلْماءِ	تَصَرُّفٌ لَيْسَ فيهِ تَبْذِيرٌ لِلْماءِ
....	....
....	....
....	....

11- هَاتِ أَرْبَعَةَ نَصائِحَ لِلْحِفاظِ على الْماءِ :

*...
*...
*...
*...

12- ماءُ الحَنَفِيّةِ الّذي يَأْتِي من الخَزّانِ لَهُ عَدَّةَ مَصادِرَ أُذْكُرْ أَرْبَعَةً مِنْها :

*.................................... *....................................
*.................................... *....................................

13- ماءُ الحَنَفِيّةِ الّذي يَأْتِي من الخَزّانِ لَهُ عَدّةَ مَصادِرَ أُذْكُرْ أَرْبَعَةً مِنْها :

*............................ *............................ *............................ *............................

14 - إِمْلأْ الْفَرَغاتِ بِالْكَلِمَاتِ الْتالية :

* تَبْذيره * تَوْزِيعِ الْمِياه * خَزّانِ * صَالِحُ لِلْشُرْبْ * صَمّامَات *
* الشَّرْبُ * عَدّادٍ * الطّبْخُ * أَنَابِيبٌ * تَوْصِيلاتٌ مُخْتَلِفَةٌ *

--- ماءُ الحَنَفِيّةِ ماءُ .... يَصِلُنا عَبْرَ شَبَكَةِ ....

الْمُتَكَوِنَةِ مِنْ .... و .... و ....

و.......................... و عَلَيْنا الْمُحافَظَةُ عَلَيهِ وَعدَمُ ....

وَيُسْتَعْمَلُ الماءُ في عِدّةِ اسْتِعْمالاتٍ مِنْها .... و ....

أحفظ : - يَحْتاجُ النَّبَاتُ الأخْضرُ لِنُمُوّهِ إلى : الْمَاءُ + الضّوْءُ + التُّرْبَةُ .

- عِنْدَ غِيابِ الضّوْءِ : تَصْفَرُّ أوراقُ النّباتِ ، ثُمّ تَذْبُلُ ، ثُمّ تَتَسَاقطُ .

- التّكاثُرُ عنَ النبَاتاتِ ذاتُ الأزهارِ على أَنْماطٍ وهي :

1 – التّكاثُرُ بدونِ بذُورٍ : تَظْهَرُ على النّباتِ أَثْناءَ نُمُوّهِ أَغْصانٌ عَديدةٌ وأَوْراقٌ وبَعْدَهَا يُزْهِرُ(تَظْهَرُ الأَزْهارُ) الّتي تَتَحَوّلُ بعدَهَا إلى ثمارٍ وَالّتي تَحْتَوي بِداخِلِهَا بُذُورٌ مثلَ أشْجَارِ التُّفّاحِ والليْمُونِ والرُّمّانِ وَغيرِها .

2 – بِوَاسِطَةِ البُذُورِ : تُزْرَعُ البِذْرَةُ ثُمّ تُنْتَشُ (تَنْبُتُ) وَتُعْطِي نَبْتَةً جديدَةً وَالّتي تُعْطِي بَعْدَ ذلك ثِمارً تَحوي بُذورٌ مثلَ نباتِ الْفُولِ وَالفاصُولِيا وغَيْرِها .

3 – أَنْماطٌ أُخْرَى لِلتّكاثُرِ : يُمْكِنُ للنَباتَاتِ ذاتُ الأزهارِ أنْ تَتَكَاثَرَ طَبيعيًا بواسطةَ بَعْضِ أغْصانِها مثْلَ الدّرَناتِ وَالأَبْصالِ و الْـفَسائِلِ .

- مَراحِلُ نُمُوّ النّباتِ الأخْضرِ ذُو أَزْهارٍ بِوَاسِطَةِ البُذُورِ :

15 - أُجِيبُ بِـ (ص) أو (خ) وَضّعْ خطًا تَحْتَ الْخَطَأ إِنْ وُجِدَ :

* يَمْتَصُّ النَّبَاتُ الماءَ بِواسطَةِ الأَوْراقِ . (...........)
* في غِيَابِ الضّوْءِ تَخْضَرُّ أَوراقُ النَّباتِ الأخْضَرِ (...........)
* يَتَكَاثَرُ نَبَاتُ الْعِنَبِ بِواسطَةِ الْبُذُورِ (...........)
* يُمْكِنُ لبعضِ النباتاتِ أنْ تَتَكَاثَرَ بِأَغْصانها (...........)
* يَتَكَاثَرُ نَبَاتُ البَطَاطَا بِواسطَةِ الْقُشُورِ (...........)
* تَحَوّلُ البذورِ إلى نَبْتَةٍ يُسَمّى إِزْهَارٌ (...........)
* تَحَوّلُ البراعمِ إلى أزهارٍ يُسَمّى إِنْـتَاشٌ (...........)
* يَتَكَاثَرُ النّخيلُ بِواسطةِ الأَبْصَالِ (...........)

16 - أَكْمِلِ الْجَدْوَلَ التَّالِــي بِإِحْدَي الْكَلِمَتَيْنِ (تُنْتِشُ - لاَ تُنْتِشُ) :

التجربة	النتيجة
1 – وُضِعَتْ الْبُذُورُ فِي التُّرْبَةِ وَسُقِيَتْ مَرَّةً كُلّ ثَلاَثَةِ أَيّامٍ	....
2- وُضِعَتْ الْبُذُورُ فِي التُّرْبَةِ وَلَمْ تُسْقَى .	....
3- وُضِعَتْ الْبُذُورُ فِي التُّرْبَةِ وفي مَكانٍ مُظْلِمٌ وَتَمّ سَقْيُهَا .	....
4- وُضِعَتْ الْبُذُورُ فِي التُّرْبَةِ ثُمّ وَضْعُها دَاخِلَ الثّلاّجَةِ وَلَمْ تُسْقَى	....

** نَسْتَنْتِجُ أَنّ النّبَاتَ يَحْتَاجُ لِنُمُوّهِ .... و .... و ....

17. - إِمْلأْ الْفَرَغَاتِ بِالْكَلِمَاتِ التَالية :

* أَوْرَاقٌ * الأَزْهَارُ * ثِمَارٍ * بُذُورٍ * أَغْصَانٌ

--- تَظْهَرُ عَلَى النّبَاتِ أَثْنَاءَ نُمُوّهِ .... عَدِيدَةٌ و .... ثُمّ عِنْدَمَا يُزْهِرُ تَظْهَرُ .... الّتِي تَتَحَوّلُ إِلَى .... تَحْتَوِي بِدَاخِلِهَا عَلَى ....

18. – رتب بالأرقام مراحل تكاثر النباتات ذات الأزهار :

- تَشَكُّلُ الْبَرَاعِمِ الزّهْرِيّة ..... - نُضجُ الأزْهارِ وتَحَوّلِهَا إِلَى ثِمَارٍ
- تَشَكّلُ الْبُذُورِ دَاخِلَ الثِّمَارِ ...... - تفتح البراعم تَظهور الأزهار ......

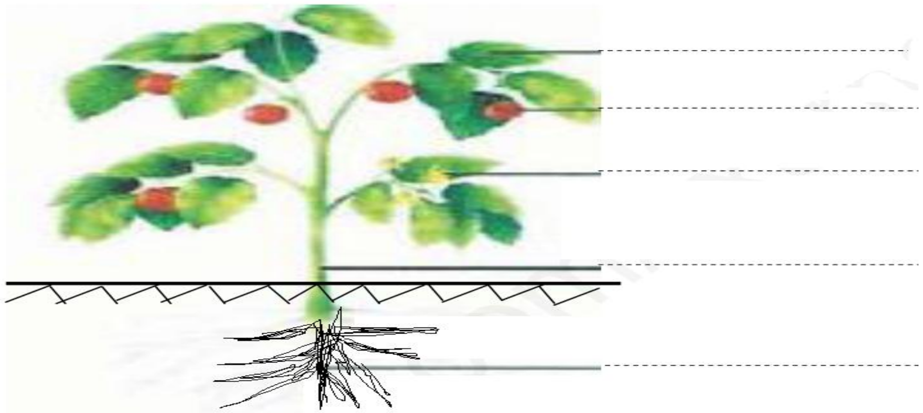
19 – أَرْبِطْ كُلّ نَبَاتٍ بِنَمَطِ تَكَاثُرِهِ :

الْـبُذُورُ — الْـفَسَائِلُ — الإِبْصَالُ — الـدّرَنَاتُ

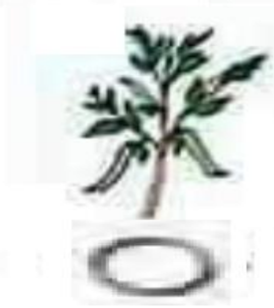
* البَطاطا ـ .... * البَصَلُ ـ .... * الْعِنَبُ ـ ....
* الجَزَرُ ـ .... * الْجُلُبَانَةُ ـ .... * الوَرْدُ ـ ....
* الزّيْتُونُ ـ .... * الْعَدَسُ ـ .... * النّخيلُ ـ ....
* الثّومُ ـ .... * الْحُمّصُ ـ .... * المَوْزُ ـ ....

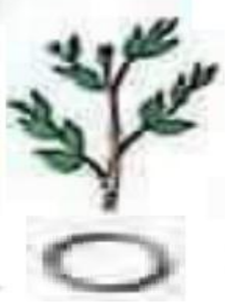
20 – أَكْمِلْ البَيَانَاتِ على الرّسْمِ :

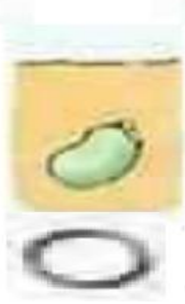
* السّاقُ * الأوراقُ * الْجُذُورُ * الثّمَارُ * الأَزْهَارُ

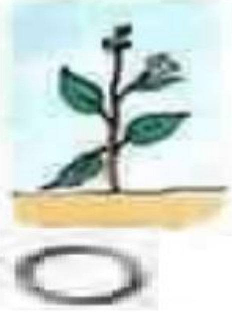


21 – رتب بالأرقام مراحل انتاش البذرة :









الأستاذ حدد محمد يتمنى لكم النجاح والتفوق